

Лабораторная работа №3

Использование регуляторов для управления двигателем

В данной лабораторной работе будут рассмотрены способы управления двигателем постоянного тока с использованием регуляторов, работающих на основе обратной связи.

Регуляторы и обратная связь

Для того, чтобы выполнить какую-либо полезную работу с использованием объекта управления (проехать в нужную точку или хотя бы на заданное расстояние в случае мобильных роботов, например), нужно научиться им управлять. Вы можете предположить или точно рассчитать, какой управляющий сигнал нужно подать на объект, чтобы он пришел в заданное состояние. Однако, в большинстве случаев такие расчеты будут достаточно сложными, а главное они никак не будут учитывать влияние окружающей среды. Допустим у нас есть мобильный робот, который должен приехать в заданную точку. Вы каким-то образом высчитали или подобрали такой управляющий сигнал, который приведет его в эту точку. Но если по пути робот во что-то врежется, его кто-то толкнет или его сдует ветром, он просто продолжит выполнять заданную программу, не объезжая препятствие и не корректируя свои координаты. В итоге вы получите совсем не тот результат, на который рассчитывали.

Для того, чтобы робот мог реагировать на внешнюю среду, используется *обратная связь*. Это подразумевает использование данных из окружающей среды для управления. В случае с мобильным роботом это значит, что робот будет знать свои координаты или расстояние до объектов вокруг. Программа или алгоритм, по которому будет формироваться управляющий сигнал, называется *регулятором*.

В данной работе мы начнем с более простой задачи, чем управление мобильным роботом, а именно с управления двигателем постоянного тока. Мотор EV3 имеет встроенный датчик, который определяет положение мотора (то есть его угол поворота) в каждый момент времени, эти данные будут использоваться для обратной связи. Нашей задачей будет повернуть двигатель на определенный угол.

Релейный регулятор

Существует множество различных регуляторов. В данной работе мы рассмотрим некоторые из них, в том числе *релейный регулятор*. Это самый простой регулятор, принцип его действия заключается в следующем: пока угол поворота двигателя меньше нужного, подается максимальное напряжение в одну сторону, когда угол поворота двигателя больше заданного, подается максимальное напряжение в другую сторону. Работу данного регулятора можно

представить в виде формулы

$$U = \begin{cases} U_{max}, & \theta < \theta^* \\ 0, & \theta = \theta^* \\ -U_{max}, & \theta > \theta^* \end{cases} \quad (1)$$

где U — напряжение, подаваемое на двигатель, U_{max} — максимально возможное напряжение, подаваемое на двигатель, θ — текущий угол поворота двигателя, θ^* — желаемый угол поворота двигателя.

До тех пор, пока двигатель не достиг заданного значения, мы толкаем его в нужную сторону, а как только он перескочил заданное значение — толкаем в обратную.

Данный регулятор выдаст не слишком хороший результат: вблизи нужного положения на двигатель будет подаваться максимальное напряжение, а значит он будет иметь достаточно большую скорость, не успеет остановиться в нужной точке и будет каждый раз ее проскакивать. *Переходный процесс*, то есть поведение двигателя в процессе достижения нужного значения, приведено на рисунке 1. Угол поворота колеблется около нужного значения, но не достигает его.

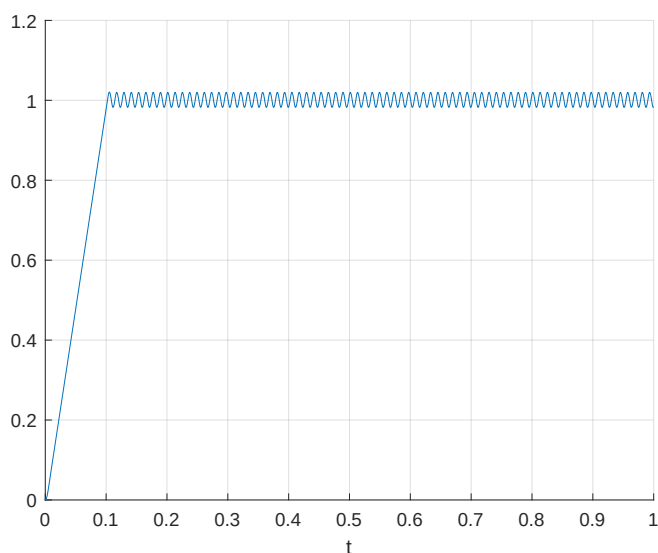


Рис. 1. Переходный процесс для релейного регулятора

Несмотря на свои недостатки релейный регулятор достаточно прост в реализации и может использоваться для систем с большой инерцией и малыми требованиями по точности, например, для регулировки температуры в комнате.

Пропорциональный регулятор

Как отмечалось выше, проблема релейного регулятора в том, что скорость вблизи нужной точки слишком большая. Попробуем её уменьшить. Если мы возьмем не максимальное напряжение в качестве управления, а, например, одну десятую от максимального напряжения, это уменьшит колебания, но не уберет их полностью. Кроме того, двигатель будет очень долго поворачиваться в нужное положение, что также нас не устраивает. Необходимо, чтобы пока

угол сильно отличается от требуемого, на двигатель подавалось большое напряжение, но по мере приближения к заданному значению управляющий сигнал становился меньше.

Пропорциональный регулятор или П-регулятор (как следует из названия) задает управление, пропорциональное разнице между текущим значением и желаемым. Формула для него выглядит следующим образом

$$U = k_p(\theta^* - \theta), \quad (2)$$

где U — напряжение, подаваемое на двигатель, k_p — коэффициент пропорциональности, θ и θ^* — текущий и желаемый углы поворота двигателя соответственно. Величину $e = \theta^* - \theta$ называют *ошибкой управления*.

Коэффициент k_p может высчитываться или подбираться эмпирически, в данной работе он будет подбираться в ходе экспериментов. Данный коэффициент показывает, насколько сильно ошибка управления влияет на управляющее воздействие. Если сделать его слишком маленьким (рисунок 2.а), то нужное значение будет достигаться очень медленно, а при малой ошибке величины управляющего сигнала может не хватить, чтобы сдвинуть двигатель, и нужное значение вообще не будет достигнуто. Если же коэффициент k_p будет слишком большим (рисунок 2.б), то даже небольшая ошибка будет давать достаточно большой управляющий сигнал, из-за чего появятся колебания, как при использовании релейного регулятора.

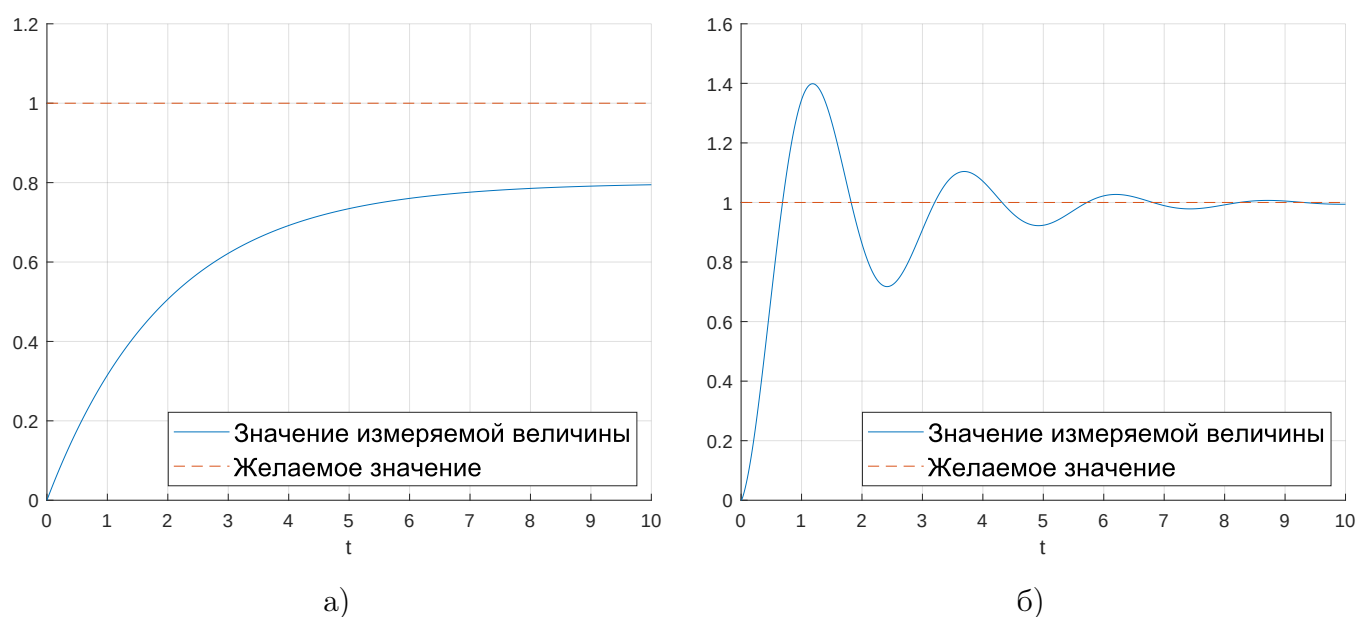


Рис. 2. Переходный процесс с пропорциональным регулятором

ПИД-регулятор

Пропорциональный регулятор, как видно из графиков, работает лучше релейного, однако некоторые проблемы остаются: нужное значение может быть не достигнуто или достигнуто за слишком большое время, и даже если оно достигается, могут присутствовать достаточно большие колебания. Для различных задач могут быть особые требования к регулятору. Например, неважно как быстро будет достигнут результат, но колебания не должны превышать

какого-то значения (управление объектом в ограниченном пространстве). Либо наоборот, колебания могут быть достаточно большими, но важна скорость достижения нужного значения. Для таких задач приводятся *показатели качества переходного процесса*.

Показатели качества — это оценка некоторых параметров переходного процесса. Существуют следующие показатели качества переходного процесса:

- **Перерегулирование**

Перерегулирование показывает, насколько сильны колебания, то есть насколько сильно переходный процесс отклоняется от заданного значения. Вычисляется перерегулирование как отношение разницы между максимальным значением и установившимся к установившемуся значению (они показаны на рисунке 3):

$$\sigma = \frac{f_{\text{макс}} - f_{\text{уст}}}{f_{\text{уст}}}. \quad (3)$$

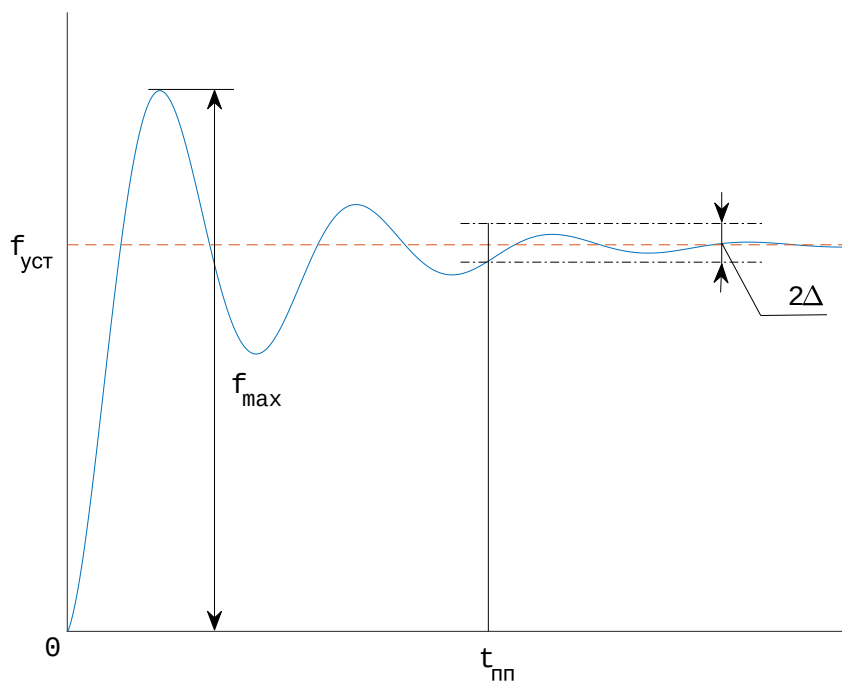


Рис. 3. Перерегулирование и время переходного процесса

- **Время переходного процесса**

Для оценки времени, за которое система придет к требуемому значению, вводится термин *время переходного процесса*. Время переходного процесса — это время, отсчитываемое с момента приложения воздействия к системе, до момента, с которого отклонение регулируемой величины не превышает заранее заданного значения. Заранее заданное отклонение связано с тем, что система, как при моделировании, так и в реальной жизни, может так и не достигнуть требуемого значения. Обычно, отклонение принимают равным пяти процентам от установившегося значения. На рисунке 3 отклонение обозначено буквой Δ , а время переходного процесса — $t_{\text{пп}}$.

- **Установившаяся ошибка**

Еще одним показателем качества является *установившаяся или статическая ошибка*. Она оценивает ошибку управления в то время, когда система пришла в состояние равновесия (то есть регулируемая величина не меняется или меняется достаточно мало). Статическая ошибка показана на рисунке 4.

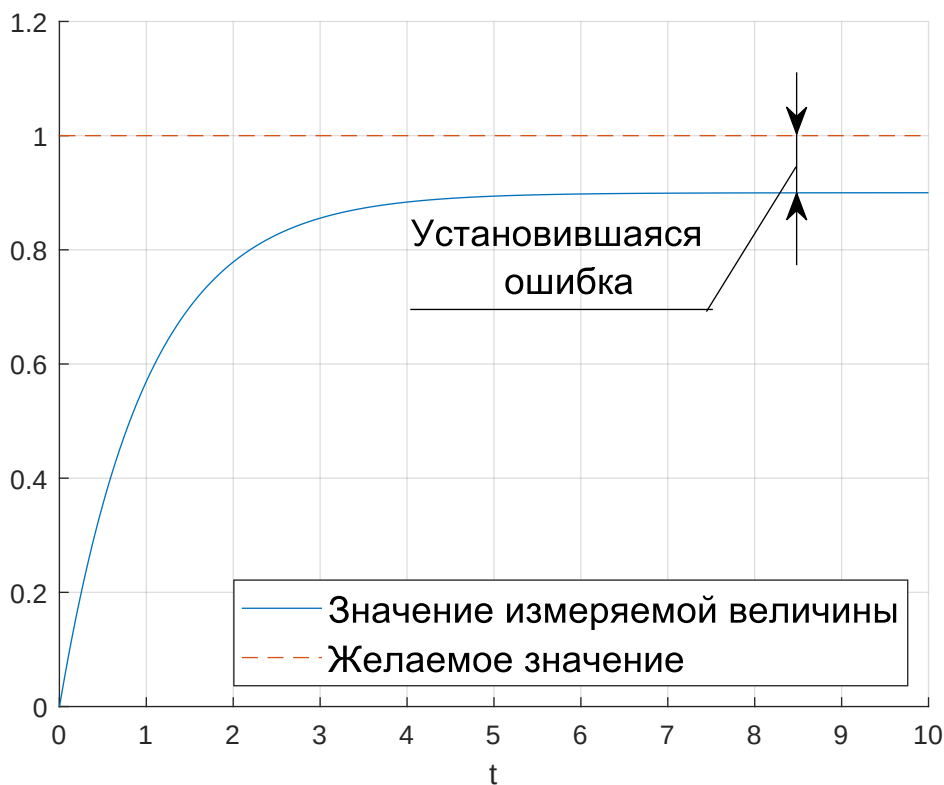


Рис. 4. Установившаяся ошибка

Как было показано ранее, управление с помощью П-регулятора не всегда может привести систему в требуемое состояние. Поэтому существуют более сложные регуляторы, которые позволяют регулировать показатели качества переходного процесса. Примером такого регулятора является ПИД-регулятор, который дополняет П-регулятор еще двумя составляющими: *интегральной* и *дифференциальной*.

Интегральная составляющая

Интегральная составляющая пропорциональна интегралу по времени от отклонения регулируемой величины

$$I = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau, \quad (4)$$

где $e(t) = \theta^* - \theta(t)$.

Она позволяет устранить основную ошибку пропорционального регулятора — статическую ошибку. Для лучшего понимания вспомним геометрический смысл определенного интеграла — он является площадью под графиком, в нашем случае под графиком ошибки. При малом отклонении от желаемого значения пропорциональной составляющей может быть недостаточно,

чтобы сдвинуть систему. Однако площадь под графиком постоянной ошибки будет расти, то есть ошибка будет накапливаться, и через какое-то время управляющий сигнал вырастет настолько, чтобы сдвинуть систему в нужное положение.

Пропорционально-интегральное управление обладает высоким быстродействием. В то же время, добавление интегральной составляющей повышает колебательность системы. Знак интеграла не будет меняться сразу после пересечения нужного значения, ведь за время, которое система шла к нужному положению, ошибка успела накопиться достаточно. Интеграл изменит знак, только когда площадь графика ошибки с обеих сторон от нуля станет одинаковой. Поэтому сразу после пересечения нужного значения интегральная составляющая будет мешать пропорциональной толкать систему к нужному положению, из-за чего появятся колебания.

Дифференциальная составляющая

Дифференциальная составляющая пропорциональна скорости изменения ошибки регулируемой величины и предназначена для противодействия отклонениям от целевого значения, которые прогнозируются в будущем. Она вычисляется по следующей формуле

$$D = K_d \frac{de}{dt}. \quad (5)$$

Дифференциальная составляющая уменьшает колебания системы. Рассмотрим, как это происходит. Пока система не достигла нужного значения, ее ошибка уменьшается, так что производная от ошибки противоположна по знаку самой ошибке, поэтому дифференциальная составляющая управления притормаживает систему. После пересечения нужного значения знак пропорциональной составляющей меняется, производная же остается того же знака. Теперь дифференциальная составляющая помогает пропорциональной толкать систему к нужному значению. После того, как направление сменится, производная изменит знак и будет отталкивать систему от заданного положения в противовес пропорциональной составляющей, то есть опять же будет помогать системе притормозить перед желаемым положением.

Дифференциальная составляющая оказывает на управляющий сигнал большое влияние при больших колебаниях, поскольку во время колебаний система развивает достаточно большую скорость. При выборе слишком большого коэффициента K_d время переходного процесса может увеличиться, поскольку дифференциальная составляющая начнет слишком сильно тормозить систему и мешать пропорциональной составляющей, а не дополнять ее.

Выходной сигнал регулятора определяется как сумма трех его составляющих

$$U = P + I + D = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}, \quad (6)$$

где K_p , K_i , K_d — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора соответственно.

На рисунке 5 наглядно показано влияние составляющих ПИД-регулятора на переходный процесс. На рисунках (а-в) увеличивается П-составляющая, система приближается к нужному значению, но увеличиваются колебания, и все равно остается небольшая ошибка. Эта ошибка

убирается И-составляющей на картинке (г), однако интегральная составляющая еще больше увеличила колебания системы. Далее эти колебания уменьшаются за счет Д-составляющей на рисунках (д-е).

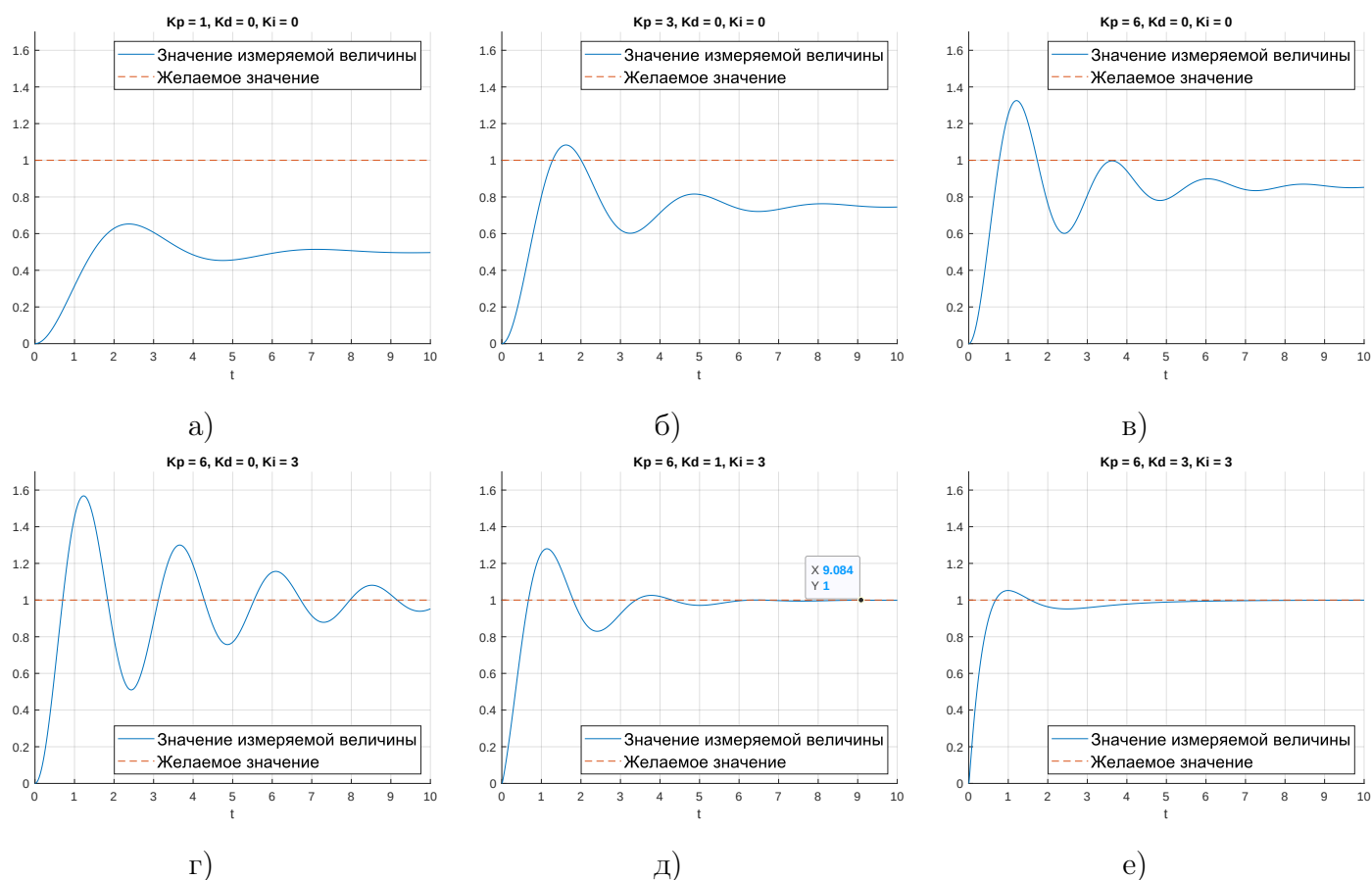


Рис. 5. Переходный процесс при различных коэффициентах ПИД регулятора

Численные методы дифференцирования и интегрирования

В данной лабораторной работе вам нужно будет программно реализовать ПИД регулятор. Вид сигнала ошибки, от которого нужно взять интеграл и производную, заранее неизвестен, так что известные аналитические методы в данной задаче неприменимы. Для расчетов в реальном времени существуют численные методы дифференцирования и интегрирования.

• Дифференцирование

Вспомним математическое определение: производная — это предел отношения приращения функции к приращению аргумента, что в виде формулы записывается как

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}. \quad (7)$$

В ходе выполнения программы нам известны значения времени и измеряемого значения в каждый момент времени до настоящего. Однако мы не можем устремить интервал Δt к нулю, поэтому возьмем наименьший доступный отрезок времени, а именно время выполнения одного цикла программы.

Также в ходе выполнения программы невозможно узнать значение измеряемой величины в следующий момент времени $f(t + \Delta t)$, поэтому будем считать приращение функции относительно предыдущего момента времени: $f(t) - f(t - \Delta t)$. Таким образом, формула для вычисления производной в каждый момент времени принимает вид

$$\frac{df}{dt} \approx \frac{f_n - f_{n-1}}{\Delta t}, \quad (8)$$

где f_n и f_{n-1} — значения измеряемой величины в текущей итерации цикла программы и в предыдущей соответственно, Δt — промежуток времени между соседними итерациями цикла программы.

• Интегрирование

Определенный интеграл по определению — это площадь под графиком функции. Вычислять данную площадь можно разными способами, которые отличаются лишь способом приближения.

Один из них — метод прямоугольников. Данный метод заключается в том, что площадь под графиком аппроксимируется прямоугольниками шириной в интервал времени между циклами программы (рисунок 6).

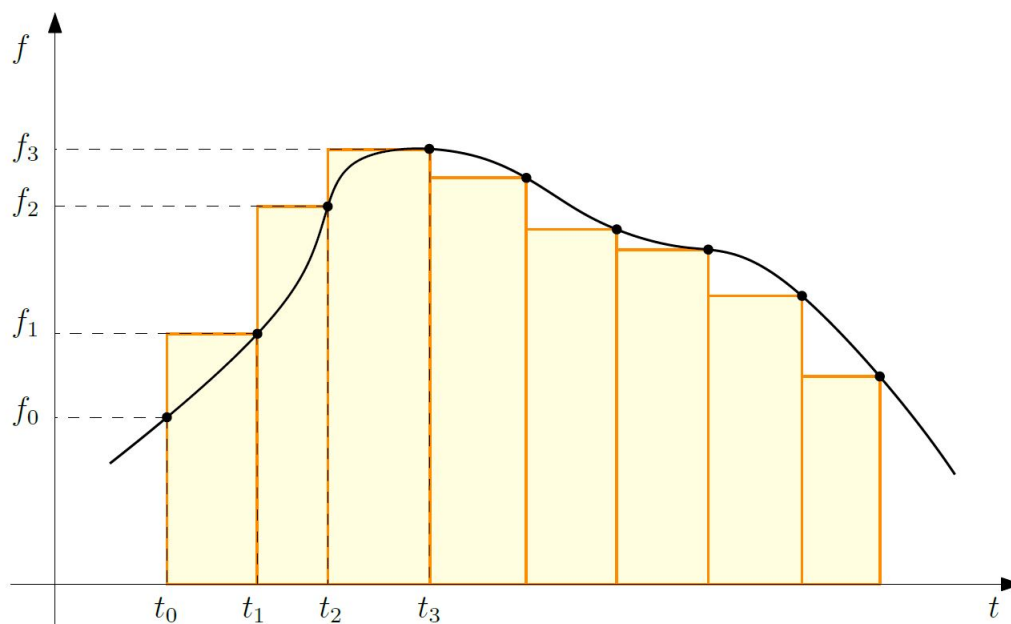


Рис. 6. Численное интегрирование

Тогда формула для вычисления интеграла принимает следующий вид

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \approx \sum_{i=1}^n f_i(t_i - t_{i-1}). \quad (9)$$

Если промежуток времени $\Delta t = t_i - t_{i-1}$ достаточно мал, то указанная аппроксимация является хорошим приближением реального значения интеграла.

Еще одним распространенным методом численного интегрирования является метод трапеций. Как следует из названия, данный метод заключается в том, что площадь под

графиком аппроксимируется трапециями, основанием которых является интервал времени между циклами программы. При этом функция на каждом интервале аппроксимируется прямой линией, соединяющей её значения на краях интервала.

Тогда формула для вычисления интеграла принимает следующий вид:

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \approx \sum_{i=1}^n \frac{f_i + f_{i-1}}{2} (t_i - t_{i-1}) \quad (10)$$

Если промежуток времени Δt достаточно мал, то такая аппроксимация функции обеспечивает, как правило, более высокую точность приближения к реальному значению интеграла по сравнению с методом прямоугольников.

Полуавтоматическая настройка ПИД-регулятора.

Метод Циглера-Никольса

Помимо эмпирического подбора коэффициентов регулятора существует несколько методов, позволяющих рассчитать коэффициенты на основе модели объекта или параметров движения регулируемой величины. Эвристический метод Циглера-Никольса является одним из таких методов. Его основная идея состоит в том, чтобы управлять объектом (двигателем) при помощи П-регулятора $u = K(\theta^* - \theta(t))$ и увеличивать пропорциональный коэффициент K , пока не возникнут незатухающие колебания с постоянным периодом $T > 0$. Пример таких колебаний представлен на Рисунке 7. Работоспособность метода обоснована и обеспечивается выполнением следующих действий:

- 1 Обнулите все коэффициенты ПИД-регулятора.
- 2 Задайте некоторое целевое значение регулируемой переменной (например, угла поворота).
- 3 Установите малое значение коэффициента K и постепенно его увеличивайте.
- 4 При определенном значении K возникнут незатухающие колебания регулируемой переменной.
- 5 Зафиксируйте значение пропорционального коэффициента K , а также период колебаний T регулируемой величины.

Коэффициенты ПИД-регулятора можно рассчитать по формуле:

$$k_p = 0.6K, \quad k_i = \frac{2k_p}{T}, \quad k_d = \frac{k_p T}{8} \quad (11)$$

Здесь K - коэффициент П-регулятора $u = K(\theta^* - \theta(t))$, при котором возникли колебания, T - период незатухающих колебаний. Для данных коэффициентов возможно возникновение перерегулирования.

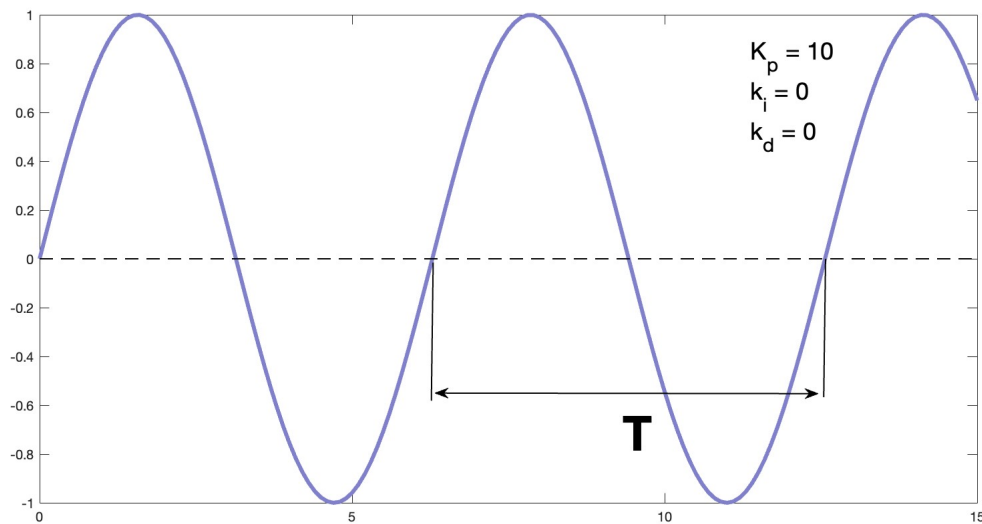


Рис. 7. Пример незатухающих колебаний.

Стоит помнить, что данный метод хоть и довольно прост, но применить его можно далеко не всегда. Важно обеспечить незатухающие или практически незатухающие колебания для системы с регулятором $u = K \cdot e(t)$. Однако в случае с двигателем управляющее напряжение ограничено $U_{\%} \in [-100, 100]$, из-за чего приходится наложить функцию *saturation*. В таком случае, чтобы минимизировать влияние этой функции, необходимо подобрать минимальный коэффициент K , при которых возникают медленно затухающие колебания.

Порядок выполнения работы

В данной части работы вашей задачей будет привести двигатель постоянного тока в нужное положение с использованием описанных выше регуляторов и проверить полученный результат с помощью моделирования. По сравнению с прошлыми работами модель для текущей лабораторной работы должна быть дополнена внешними силами (моментом силы трения). Пример можно увидеть на рисунке 9.

1 Релейный регулятор

1.1 Сформируйте закон управления в виде

$$U = \begin{cases} 100\%, & \theta < \theta^*, \\ 0, & \theta = \theta^* \\ -100\%, & \theta > \theta^*. \end{cases}$$

1.2 Получите экспериментальный график $\theta(t)$, сравните его с графиком, полученным со схемы моделирования. *Необязательное дополнение:* попробуйте добавить в схему моделирования задержку сигнала управления, приблизительно равную времени

одной итерации цикла программы, запускаемой на брикке, чтобы добиться большего сходства между графиками.

Подсказка: в Matlab для задания релейного регулятора можно использовать блок **Relay**, настройка которого приведена на рисунке 8. На вход данного блока подается ошибка регулирования, а на выходе будет $-U_{\max}$ или $U_{\max}$ в зависимости от положения сигнала относительно значения, заданного в первых двух полях (в данном случае выходной сигнал будет меняться в зависимости от знака входного сигнала).

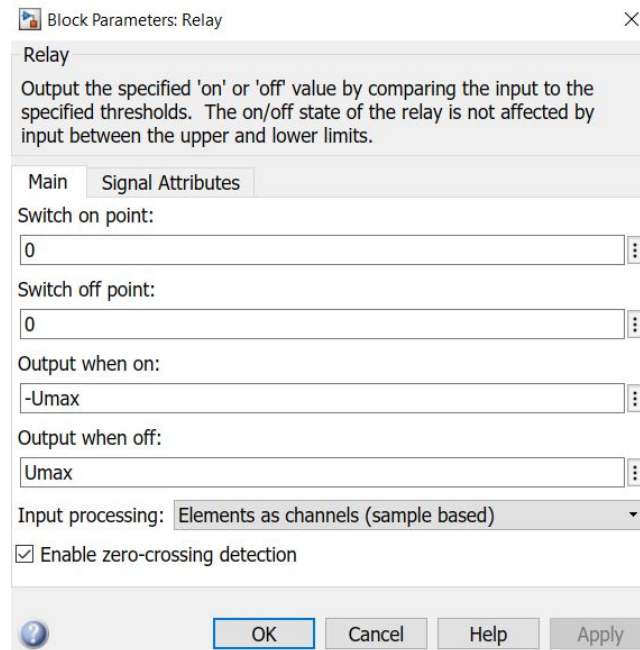


Рис. 8. Настройка блока Relay в среде Matlab

1.3 Реализуйте релейный регулятор, настроенный на 50% от максимального напряжения. Сравните экспериментально полученный график переходного процесса с результатами моделирования.

Ожидаемые результаты: В ходе выполнения данного пункта необходимо представить и проанализировать 3 графика:

- Графики релейных регуляторов для 100% и 50% от напряжения на одной фигуре;
- График релейного регулятора для 100% от напряжения и его моделирование в Simulink;
- График релейного регулятора для 50% от напряжения и его моделирование в Simulink.

На всех графиках необходимо отметить желаемое значение.

2 П-регулятор

2.1 Сформируйте П-регулятор, работающий по формуле

$$U = k_p(\theta^* - \theta).$$

Если U выходит за границы допустимого отрезка значений $[-100\%, 100\%]$, следует подавать соответствующее граничное значение.

- 2.2 Подберите «маленький» коэффициент k_p , при котором в системе присутствует существенная установившаяся ошибка. Получите экспериментальный график $\theta(t)$, сравните его с графиком, полученным со схемы моделирования. Попробуйте добавить в схему моделирования силу трения, чтобы добиться большего сходства между графиками.
- 2.3 Подберите «большой» коэффициент k_p , при котором в системе присутствует существенное перерегулирование, но колебания в итоге затухают. Получите экспериментальный график $\theta(t)$, сравните его с графиком, полученным со схемы моделирования.
- 2.4 Подберите «хороший» коэффициент k_p , при котором перерегулирование, время переходного процесса и установившаяся ошибка достаточно малы, чтобы удовлетворить ваше эстетическое чувство. Получите экспериментальный график $\theta(t)$, сравните его с графиком, полученным со схемы моделирования.
- 2.5 Увеличивая «большой» коэффициент k_p , подберите «релейный» коэффициент, когда колебания перестают затухать, а график $\theta(t)$ очень похож на график релейного регулятора. Как думаете, в чем причина возникновения колебаний в случае П-регулятора?

Ожидаемые результаты: В ходе выполнения данного пункта необходимо представить и проанализировать 5 графиков:

- График П-регулятора при «большом» коэффициенте k_p и его моделирование в Simulink;
- График П-регулятора при «хорошем» коэффициенте k_p и его моделирование в Simulink;
- График П-регулятора при «маленьком» коэффициенте k_p и его моделирование в Simulink;
- График П-регулятора при «релейном» коэффициенте k_p и его моделирование в Simulink;
- Графики П-регуляторов при всех коэффициентах k_p на одной фигуре.

На всех графиках необходимо отметить желаемое значение.

3 ПД-регулятор

- 3.1 Сформируйте ПД-регулятор, работающий по формуле

$$U = k_p e(t) + k_d \dot{e}, \quad e(t) = \theta^* - \theta(t) \quad (12)$$

Дифференциальную составляющую можно реализовать с помощью численного дифференцирования.

3.2 Возьмите «большой» коэффициент k_p , найденный в предыдущем пункте.

3.3 Аналогично предыдущему пункту подберите «маленький», «большой», «хороший» коэффициент k_d и выполните те же самые действия.

3.4 Сравните и проанализируйте переходные процессы для П- и ПД-регуляторов с «хорошими» коэффициентами.

Ожидаемые результаты: В ходе выполнения данного пункта необходимо представить и проанализировать 4 графика:

- График ПД-регулятора при «большом» коэффициенте k_d и его моделирование в Simulink;
- График ПД-регулятора при «хорошем» коэффициенте k_d и его моделирование в Simulink;
- График ПД-регулятора при «маленьком» коэффициенте k_d и его моделирование в Simulink;
- Графики ПД-регуляторов при всех коэффициентах k_d и график П-регулятора при «большом» k_p на одной фигуре.

На всех графиках необходимо отметить желаемое значение.

4 ПИ-регулятор

4.1 Сформируйте ПИ-регулятор, работающий по формуле

$$U = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau, \quad e(t) = \theta^* - \theta(t) \quad (13)$$

Интегральную составляющую найти при помощи метода численного интегрирования прямоугольниками или трапециями.

4.2 Возьмите «маленький» пропорциональный коэффициент k_p , полученный в пункте 2.

4.3 Аналогично пункту 2 подберите «маленький», «большой», «хороший» коэффициент k_i и выполните те же самые действия.

Ожидаемые результаты: В ходе выполнения данного пункта необходимо представить и проанализировать 4 графика:

- График ПИ-регулятора при «большом» коэффициенте k_i и его моделирование в Simulink;
- График ПИ-регулятора при «хорошем» коэффициенте k_i и его моделирование в Simulink;
- График ПИ-регулятора при «маленьком» коэффициенте k_i и его моделирование в Simulink;

- Графики ПИ-регуляторов при всех коэффициентах k_i график и П-регулятора при «маленьком» k_p на одной фигуре.

На всех графиках необходимо отметить желаемое значение.

5 ПИД-регулятор

5.1 Сформируйте ПИД-регулятор, работающий по формуле

$$U = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \dot{e}, \quad e(t) = \theta^* - \theta(t). \quad (14)$$

5.2 Исследуйте влияние каждого из коэффициентов k_p, k_i, k_d на каждую из следующих величин: время переходного процесса, перерегулирование, модуль установившейся ошибки. Подкрепите результаты своего исследования экспериментальными графиками и сравните их с графиками, полученными со схемы моделирования. Проведите исчерпывающее исследование, сформулируйте и оформите выводы. *Подсказка:* Для построения ПИД-регулятора в Matlab можно использовать блок **PID Controller**. Пример схемы моделирования для ДПТ с использованием ПИД-регулятора приведен на рисунке 9

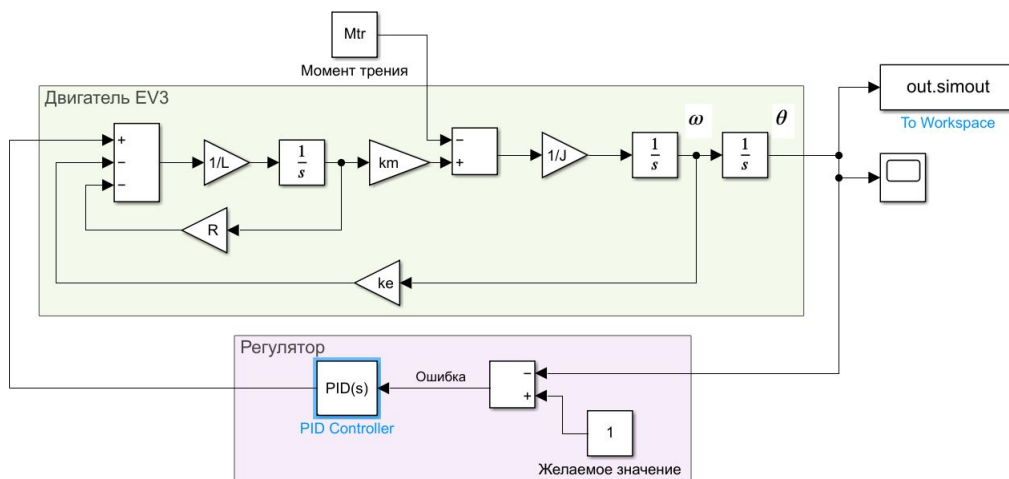


Рис. 9. Схема моделирования ДПТ с использованием ПИД-регулятора

- 5.3 Реализуйте ПДИ-регулятор. Замечание: Основным отличием его настройки от классического ПИД-регулятора является последовательность подбора коэффициентов (сначала подбирается коэффициент дифференциальной составляющей, затем интегральной).
- 5.4 Аналогично пункту 3.4 сравните по показателям качества переходного процесса ПИД- и ПИ-регуляторы, ПДИ- и ПД-регуляторы.
- 5.5 Настройте ПИД-регулятор, используя метод Циглера-Никольса. Найдите минимальный коэффициент K , когда колебания будут медленно затухать. Достаточно, если они затухнут за 10-15 секунд. Далее рассчитайте k_p, k_i, k_d .

5.6 Для каждого экспериментального графика, полученного в ходе выполнения пункта 5.2, приведите численные значения времени переходного процесса t_n , установившейся ошибки $e_{уст}$ и перерегулирования σ .

Ожидаемые результаты: В ходе выполнения данного пункта необходимо представить и проанализировать 6 графиков:

- График П-регулятора при коэффициенте K для нахождения периода при настройке регулятора методом Циглера-Никольса;
- График ПИД-регулятора с коэффициентами, подобранными методом Циглера-Никольса, и его моделирование в Simulink;
- График ПДИ-регулятора с коэффициентами, подобранными экспериментально, и его моделирование в Simulink;
- Графики ПИ-регулятора с хорошими коэффициентами и ПИД-регулятора с коэффициентами, подобранными экспериментально, на одной фигуре;
- Графики ПД-регулятора с хорошими коэффициентами и ПДИ-регулятора с коэффициентами, подобранными экспериментально, на одной фигуре;
- Графики ПИД-регуляторов и ПДИ-регулятора на одной фигуре.

На всех графиках необходимо отметить желаемое значение.

Приложение А

Использование ультразвукового датчика

Часть 1

Ультразвуковой датчик EV3, который предстоит использовать в данной работе, позволяет измерять расстояние от него до находящихся перед ним объектов. Принцип его работы такой же, как у обычного сонара: он посылает в заданном направлении звуковую волну, измеряет время, за которое она достигнет объекта, отразится от него и придет обратно, и исходя из него определяет расстояние до препятствия. Как и всякий другой датчик, используемый EV3, он подключается снизу главного блока — к одному из четырех находящихся там портов.



Рис. 10. Ультразвуковой датчик EV3

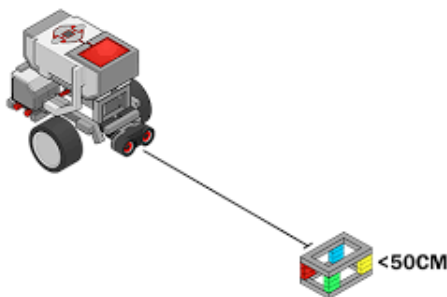


Рис. 11. Пример работа

Для использования датчика в программе, его необходимо инициализировать. Это происходит путем создания объекта класса `UltrasonicSensor(sensor_port)`. В качестве аргумента необходимо передать имя и номер порта, к которому подключен датчик. Получить данные с датчика можно с помощью метода `distance_centimeters()` класса `UltrasonicSensor` (в см).

Пример кода с инициализацией ультразвукового датчика и получения с него данных.

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 from ev3dev2.sensor.lego import UltrasonicSensor
3 import time
4
5 obstacle_sensor = UltrasonicSensor("in1")
6
7 while True:
8     distance = obstacle_sensor.distance_centimeters
```


Листинг 1. Пример программы

Подробная информация о работе с датчиками EV3 может быть найдена в документации <https://ev3dev-lang.readthedocs.io/projects/python-ev3dev/en/stable/sensors.html>.

Часть 2

В данной части лабораторной работы вам необходимо собрать робота-машинку, который должен будет удерживать заданное расстояние до фронтального препятствия. Для достижения цели используйте ПИД-регулятор.

- 1 Соберите робота-машинку, снабженного ультразвуковым датчиком — дальномером (см. приложение А).
- 2 Напишите для него программу, использующую ПИД-регулятор, благодаря которой робот сможет держаться на определенном расстоянии от препятствующих ему объектов. Если робот будет находится от препятствия на расстоянии, большем заданного, он должен будет подъехать к нему, а если слишком близко (на расстоянии, меньшем заданного), то отъехать подальше. Упомянутое расстояние выберите произвольно.
- 3 В текстовый файл запишите показания с дальномера и соответствующие им значения времени.
- 4 Запустите программу и проверьте ее работоспособность, отодвигая (придвигая) к (от) роботу (робота) какой-нибудь предмет.
- 5 Используя созданный программой файл с данными, постройте график зависимости показаний дальномера от времени, которая наблюдалась в ходе выше описанного эксперимента. Пример такого графика показан на рис. 12.

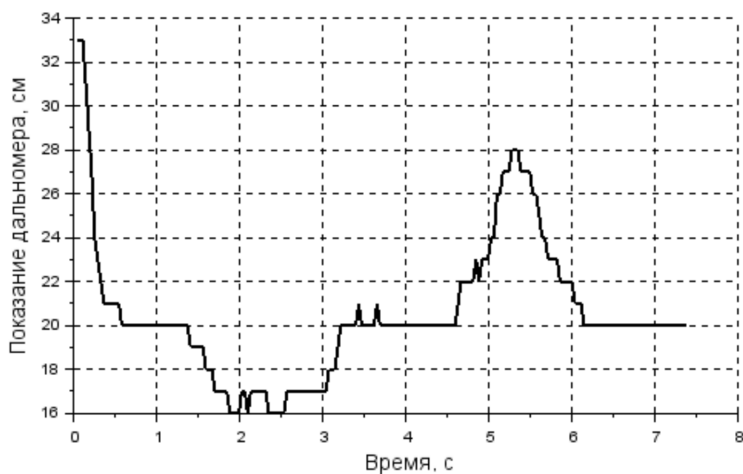


Рис. 12. Пример графика зависимости показаний дальномера от времени